

The background of the slide features a dark blue grid with various network-related icons and diagrams. At the top, there are three switch icons connected in a line, with additional connections to server racks on the right. On the left, there are icons for a monitor and a server. At the bottom, there are more switch and server icons, along with a diamond-shaped icon. The central text is framed by a glowing blue border.

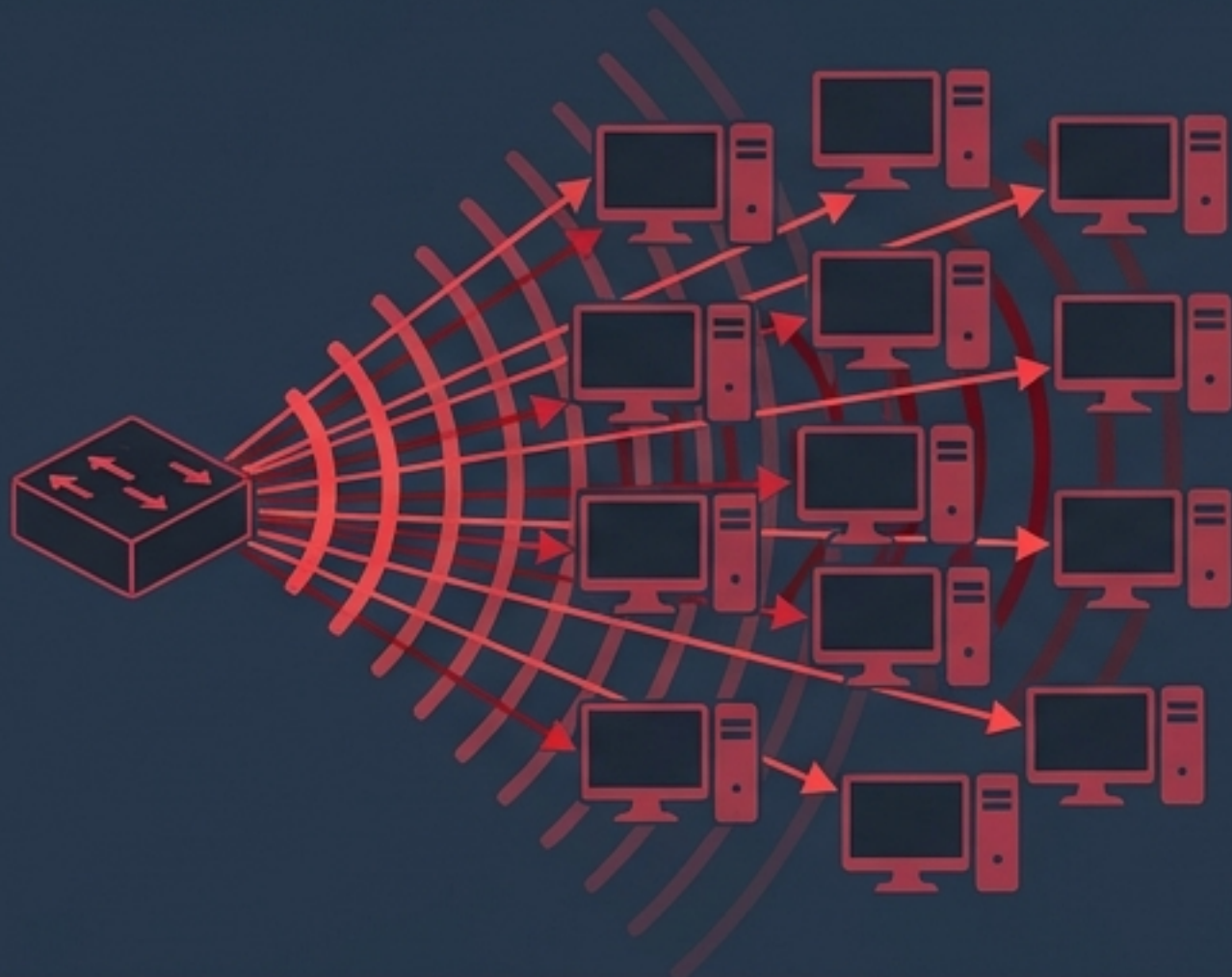
Sieci VLAN i Routing MiędzyVLAN

Kompendium Architekta Sieci – Teoria,
Konfiguracja, Bezpieczeństwo

Teoretyczne wsparcie dla
ćwiczeń laboratoryjnych
(cw01a, cw01b, cw01c).

PORÓWNANIE ARCHITEKTUR SIECIOWYCH

Sieć Płaska



Problem Wydajności:

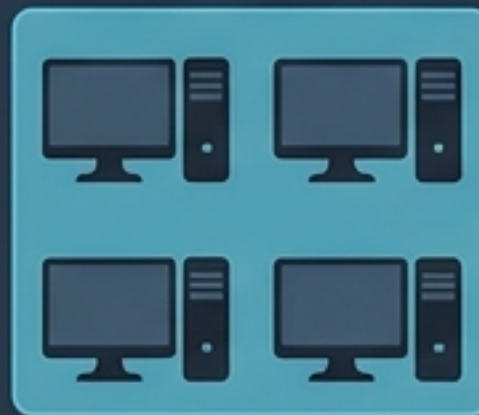
Zapytania ARP, DHCP i ruch rozgłoszeniowy obciążają procesory wszystkich stacji roboczych.

Problem Bezpieczeństwa:

W jednej domenie rozgłoszeniowej L2 każdy widzi każdego. Brak separacji ruchu recepcji od działu kadr.

Sieć Segmentowana

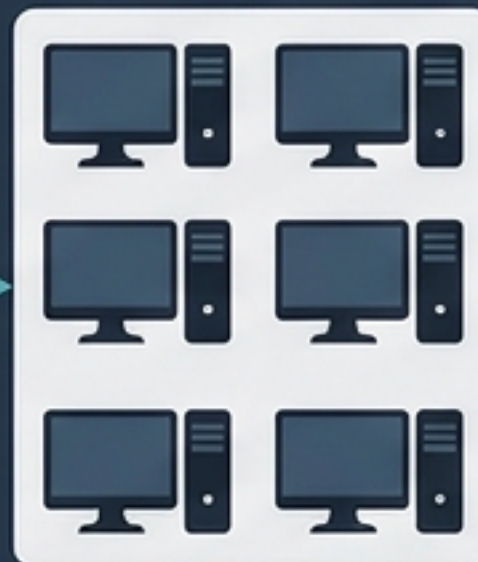
Recepcja (VLAN 10)



Dział Kadr (VLAN 20)



IT/Serwery (VLAN 30)



Rozwiązanie Logiczne:

VLAN (Virtual LAN) dzieli jeden fizyczny przełącznik na wiele logicznych, ograniczając zasięg domen rozgłoszeniowych.

ANATOMIA RAMKI ETHERNET I ZNACZNIK 802.1Q

RAMKA ETHERNET BEZ ZNACZNIKA (UNTAGGED)

[MAC DOCELOWY 6 B]	[MAC ŹRÓDŁOWY 6 B]	[TYP/DŁUGOŚĆ 2 B]	[DANE (PAYLOAD) 46-1500 B]	[FCS 4 B]
--------------------	--------------------	-------------------	----------------------------	-----------

Razem maksymalnie 1518 bajtów

RAMKA ETHERNET ZE ZNACZNIKIEM 802.1Q (TAGGED)

[MAC DOCELOWY 6 B]	[MAC ŹRÓDŁOWY 6 B]	ZNACZNIK 802.1Q - 4 B	[TYP/DŁUGOŚĆ 2 B]	[DANE (PAYLOAD) 46-1500 B]	[FCS 4 B]
--------------------	--------------------	------------------------------	-------------------	----------------------------	-----------

Razem maksymalnie 1522 bajtów (tzw. baby giant)

ZAWARTOŚĆ ZNACZNIKA 802.1Q

TPID (16 BITÓW)	PCP (3 BITY)	DEI (1 BIT)	VID (12 BITÓW)
[0x8100]	[PRIORYTET]	[WSKAŹNIK ODRZUCENIA]	[NUMER VLAN-U]
Wartość 0x8100 (oznacza ramkę 802.1Q).	Priorytet QoS (np. ruch głosowy).	Wskaźnik odrzucenia przy przeciążeniu.	Numer VLAN-u (zakres użyteczny 1-4094).

ARCHITEKT OSTRZEGA



Pułapka MTU (Baby Giant): Dodanie znacznika zwiększa ramkę z 1518 do 1522 bajtów. W starych sieciach powoduje to trudne w diagnostyce straty pakietów ze względu na limit MTU.

PRZEPŁYW RAMKI I ZNACZNIKI VLAN



Port Dostępowy (Access)

Należy do jednego VLAN-u. Urządzenie końcowe nigdy nie widzi znacznika. Przynależność to cecha portu, nie komputera.

```
switchport mode access  
switchport access vlan 10
```

Port Trunk

Przenosi ruch wielu VLAN-ów jednym kablem fizycznym, znakując ramki. Łączy przełączniki, routery lub serwery wirtualizacji.

```
switchport mode trunk
```

NEGOCJACJA DTP: MACIERZ I PUŁAPKI

	access	dynamic auto	dynamic desirable	trunk
access	access	access	access	niezgodność
dynamic auto	access	access	trunk	trunk
dynamic desirable	access	trunk	trunk	trunk
trunk	niezgodność	trunk	trunk	trunk

 **ARCHITEKT OSTRZEGA**

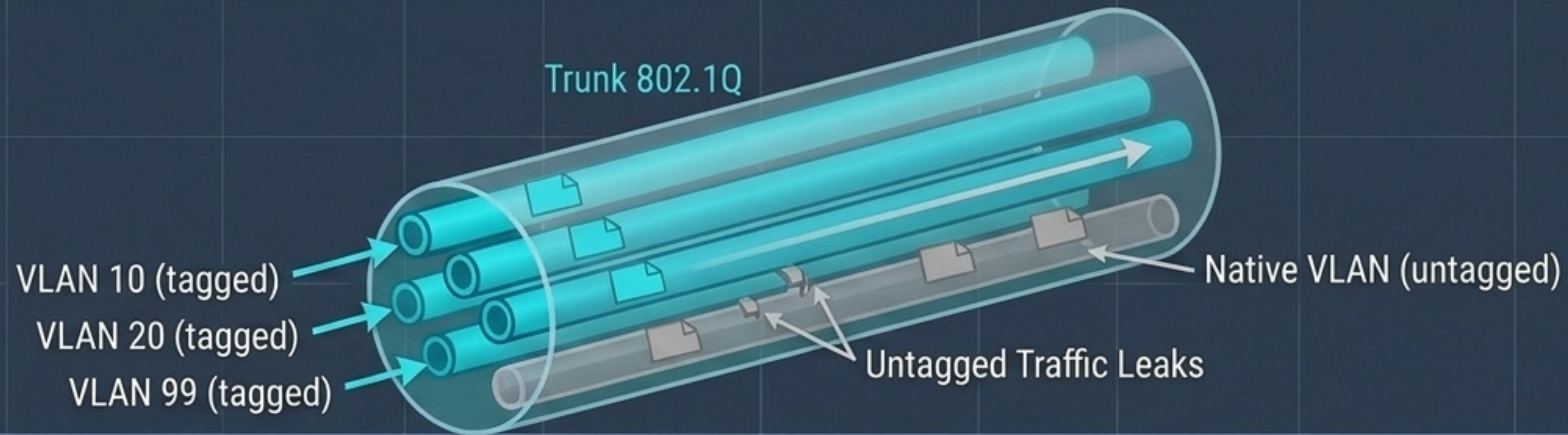
Domyślna Pułapka: Dwa porty w domyślnym trybie `dynamic auto` **NIGDY** nie utworzą trunku! To najczęstsza przyczyna niedziałającego łącza.

ZALECENIE

Wyłącz DTP. Konfiguracja staje się przewidywalna i eliminuje wektor ataku.

`switchport nonegotiate`

KONCEPCJA I ANALIZA NATIVE VLAN



Czym jest Native VLAN?

Zapewnia wsteczną kompatybilność.

Ruch przydzielony do tego VLAN-u przechodzi przez trunk *bez znacznika*.

Umożliwia komunikację z urządzeniami nieobsługującymi 802.1Q na łączu trunkowym.



Architekt Ostrzega

Jeśli Native VLAN nie jest identyczny po obu stronach trunku, powstaje cicha ścieżka łącząca dwie różne sieci, omijająca zabezpieczenia. **To krytyczna luka bezpieczeństwa.**

```
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet1/0/1 (199), with Switch2 GigabitEthernet1/0/24 (1).
```

Najlepsza Praktyka

Ustaw jawnie nieużywany numer (np. 199).

Nie przypisuj do niego portów dostępowych (access), aby odizolować ruch nieoznaczony.

```
switchport trunk native vlan 199  
no switchport access vlan 199
```

Najdroższa Literówka Warstwy 2



```
SW1(config-if)#  
switchport trunk  
allowed vlan 30
```

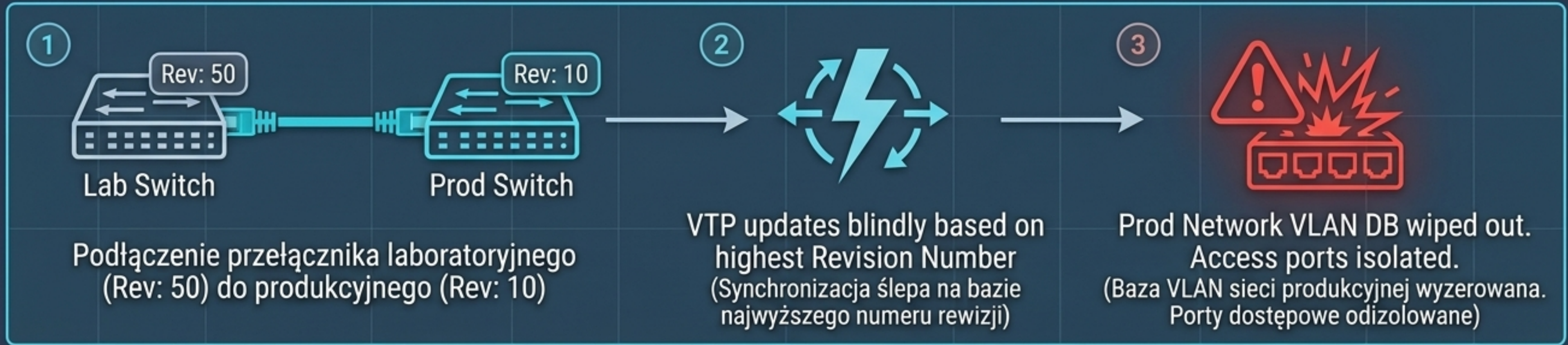
ZASTĘPUJE całą listę. Natychmiast usuwa wszystkie inne VLAN-y z trunku. Odcina całą sieć po drugiej stronie łącza. Skutkuje kilkunastominutowym przestojem.



```
SW1(config-if)#  
switchport trunk  
allowed vlan add 30
```

DODAJE VLAN 30 do istniejącej listy listy dozwolonych sieci. Działanie bezpieczne i przewidywalne.

SCENARIUSZ "TYKAJĄCEJ BOMBY" VTP: NADPISANIE BAZY VLAN



VTP (VLAN Trunking Protocol)

Zasada:

Przełącznik z wyższym numerem rewizji VTP **ZAWSZE** bez pytania nadpisuje bazę VLAN w całej domenie, nawet jeśli nowa baza jest uboższa.

To automatyzm zaprojektowany dla wygody, który staje się zagrożeniem przy braku kontroli.



Architekt Ostrzega

Jak nie stracić sieci w kilka sekund?

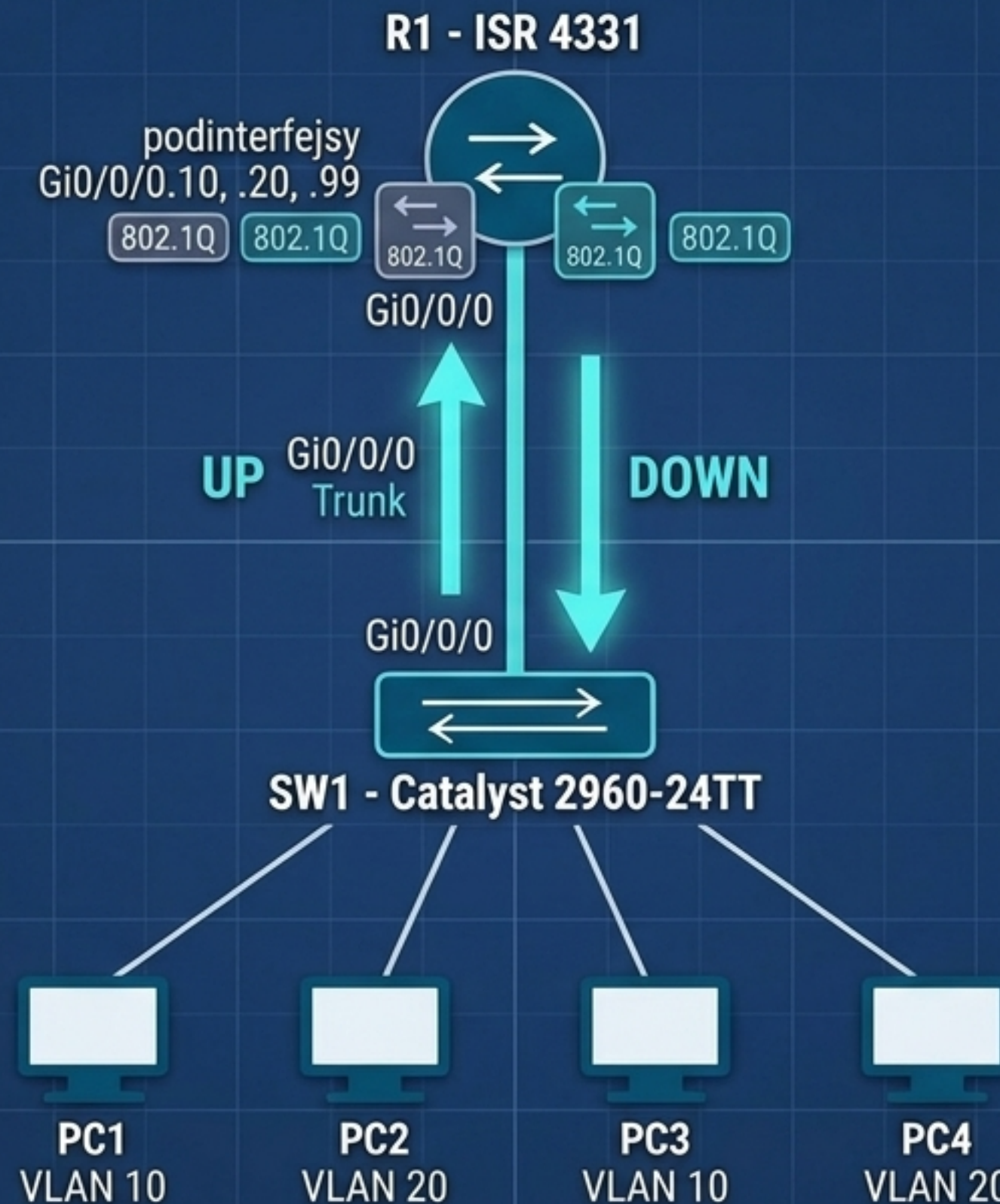
Zanim podłączysz obcy sprzęt, wyzeruj rewizję (zmień tymczasowo nazwę domeny) LUB używaj trybu:

```
vtp mode transparent
```

Architektura Router-on-a-stick

Architektura Router-on-a-stick

- Jeden interfejs fizyczny routera pracujący jako **trunk**.
- Dzielony na logiczne **podinterfejsy** (po jednym na VLAN), każdy z własną enkapsulacją 802.1Q i adresem IP (bramą).



! Architekt Ostrzega

Wąskie Gardło (Bottleneck):
Ruch przechodzi przez to samo łącze dwa razy.

Przepustowość użyteczna między VLAN-ami na porcie 1 Gb/s to realnie 500 Mb/s.

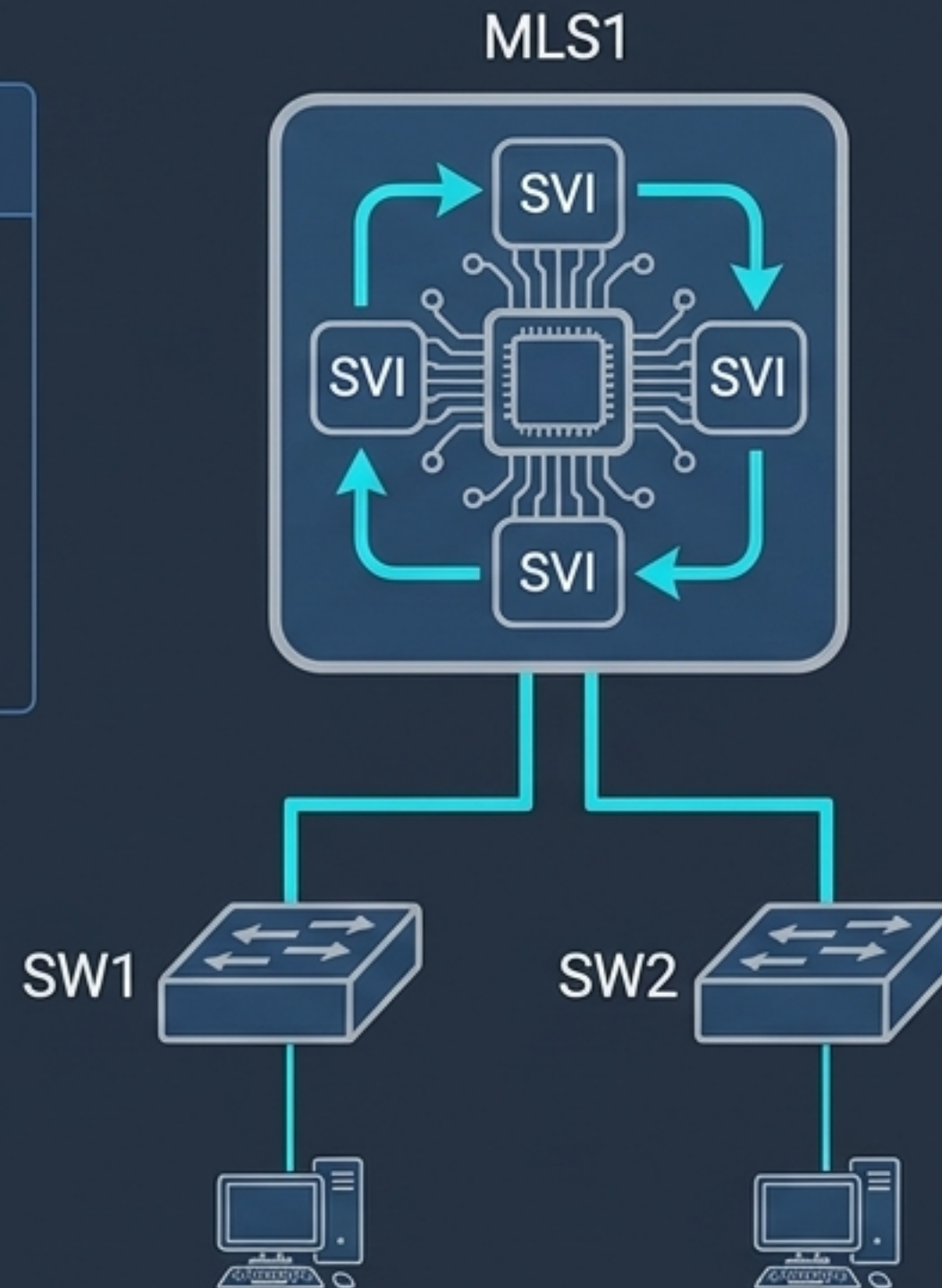
Pojedynczy punkt awarii.

Architektura Layer 3 Switching

Przełącznik Warstwy 3

Routuje samodzielnie i sprzętowo.

Brak wąskiego gardła – przepustowość wewnętrznej matrycy przełączającej.



⚠ Architekt Ostrzega

Najczęstszy błąd konfiguracji SVI!

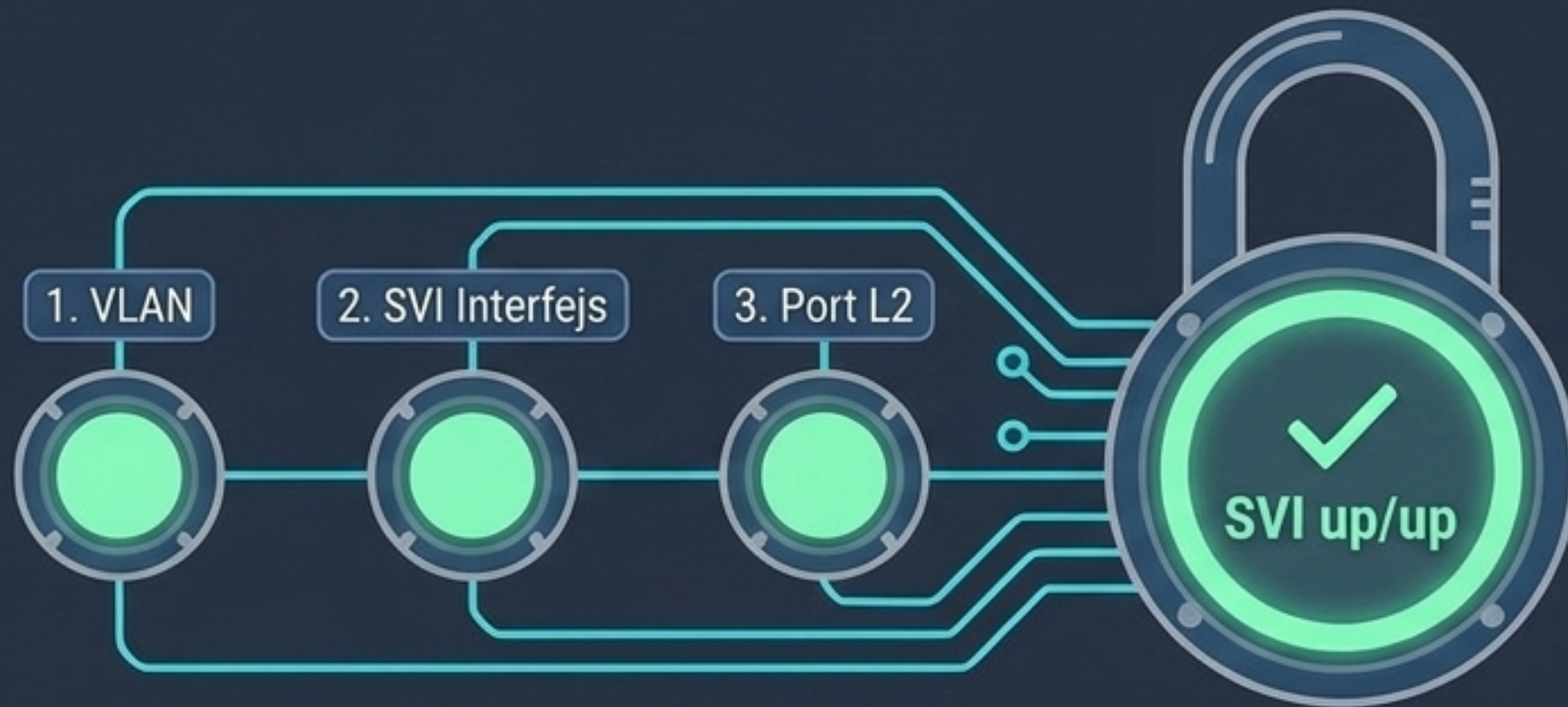
Bez aktywacji routingu, SVI odpowiada na Ping, ale nie przekazuje pakietów do innych podsieci.

SVI zachowuje się jak zwykły komputer L2.

```
>_
```

Wymagane polecenie:
`ip routing`

3 Warunki Działania Interfejsu SVI



1. VLAN Istnieje:

Zdefiniowany w bazie `vlan.dat` i nie wyłączony.

2. SVI Aktywne:

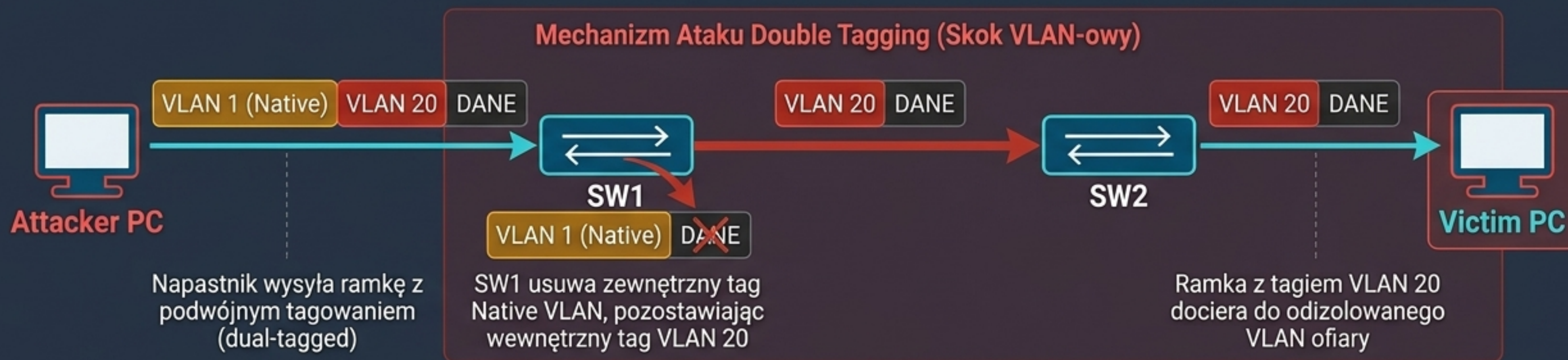
Interfejs nie jest w stanie `shutdown`.

3. Aktywny Port L2:

Co najmniej jeden port dostępowy (up) LUB aktywny trunk przenosi ten VLAN.

SVI w stanie `down` przy bezbłędnej adresacji IP oznacza problem w Warstwie 2 (fizyka/VLAN), a nie w Warstwie 3 (routing).

Analiza Wektorów Ataku w Warstwie 2 (Layer 2)



Wektor 1: Switch Spoofing (DTP)

⚠️ Atakujący wysyła ramki DTP wymuszając tryb trunk. Zyskuje dostęp do wszystkich VLAN-ów.

Obrona:

```
>_  
switchport nonegotiate  
na portach dostępowych
```

Wektor 2: Double Tagging (Skok VLAN-owy)

⚠️ Wykorzystuje fakt, że przełącznik usuwa tylko jeden znacznik. Wymaga umieszczenia atakującego w domyślnym Native VLAN.

Obrona:

Pusty, wydzielony Native VLAN (np. 199)

```
>_  
vlan dot1q tag native
```

Złote Zasady Architekta Sieci



1 VLAN = 1 Podsieć IP

Odstępstwo (dwie podsieci w 1 VLAN) psuje mechanizm ARP i tworzy **sieć niediagnozowalną**.



Pusty Native VLAN

Zmiana domyślnego VLAN 1 na trunkach **neutralizuje ataki double tagging**.



VLAN Zarządzania Izolowany

Awaria lub atak u użytkowników **nie może odcinać dostępu przez SSH** do przełączników.

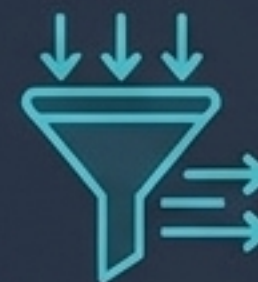
```
>_  
ssh dane
```



Parking Portów

Porty nieużywane wyłączone (shutdown) i przypisane do ślepego VLAN 999.

Gniazdko ścienne nie może być otwartym punktem wejścia.



Filtrowanie Trunków

Jawne allowed vlan.
Zmniejsza ruch rozgłoszeniowy i powierzchnię ataku.

```
>_  
vlan allowed vlan
```

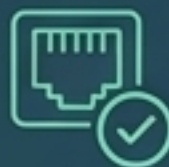
Ściągą Diagnostyczną

Objaw	Przyczyna	CLI
Dwa PC (ta sama podsieć, ●● zielone porty) nie widzą się.	Porty wpięte do różnych VLAN-ów.	<pre>>_ show vlan brief</pre>
Brak łączności między SW1 ➡ a SW2 ➡ na jednym VLAN-ie.	Usunięty z listy allowed lub nieutworzony po jednej stronie.	<pre>>_ show interfaces trunk</pre>
SVI jest down, adresacja IP poprawna.	Brak podłączonych stacji do tego VLAN-u w całej sieci.	<pre>>_ show interfaces status</pre>
Cykliczne błędy CDP w konsoli. ⚠	Różny Native VLAN po dwóch stronach łącza.	<pre>>_ show interfaces trunk</pre>

Kaskadowe Czytanie Trunków

Zrozum to, by zdiagnozować każdą awarię. Ruch płynie tylko wtedy, gdy VLAN przeżyje wszystkie 4 kroki:

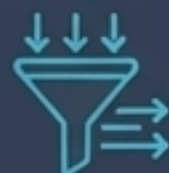
1. Mode / Status: Czy trunk fizycznie i negocjacyjnie wstał? (trunking)



```
> show interfaces status
```

```
Gi0/1 connected trunk a-full a-1000 10/100/1000BaseTX
```

2. Vlans allowed: Czy wpisałeś dobrą komendę allowed vlan?



```
> show interfaces trunk
```

```
Port Vlans allowed on trunk  
Gi0/1 1-10,20,30
```

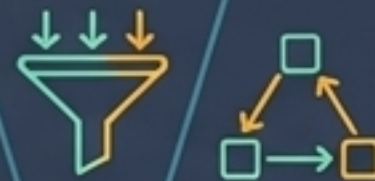
3. Vlans active in management domain: Czy ten VLAN w ogóle istnieje w lokalnej bazie **vlan.dat** tego switcha?



```
> show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/2, Gi0/3
10	Data	active	Gi0/1

4. Vlans in forwarding state: Czy Spanning Tree (STP) nie zablokowało portu, by uniknąć pętli?



```
> show spanning-tree vlan 10
```

Port	Name	Status	Rop	B	W	B
Gi0/1	128.1	P2p Forwarding	20	0	0	

Miejsce, w którym numer VLAN znika z listy, jednoznacznie wskazuje warstwę problemu!